

碳化硅外延层厚度的确定

【摘要】

针对碳化硅外延层厚度难以直接获取且红外干涉测量过程中受到折射率色散、多次反射等因素影响的问题，本文以红外反射光谱为信息载体，将外延层厚度测量转化为由干涉光谱特征反演材料结构参数的问题。围绕双光束干涉机理、变折射率条件下的厚度反演以及多光束干涉修正三个层次建立数学模型，实现由理论机理到实测数据反演再到复杂条件修正的逐步深化。

对于问题一，本质上是利用可观测的红外干涉光谱信息反演不可直接测量的碳化硅外延层厚度参数。针对外延层表面反射光与经外延层传播后在衬底界面反射光产生的双光束干涉现象，首先分析两束反射光的传播过程，确定影响干涉条纹变化的主要因素；随后根据双光束干涉规律，建立**干涉光谱特征与外延层厚度之间的映射关系**。在模型构建过程中，充分考虑入射条件以及材料折射率随光谱参数变化的影响，最终建立外延层厚度确定模型，实现由光谱信息到厚度参数的有效反演。

对于问题二，针对碳化硅外延层折射率未知且随波数变化，导致厚度难以直接求解，将其转化为在不同入射角测得的干涉极值，对外延层厚度与有效折射率函数进行联合反演。首先对红外反射光谱数据进行清洗，并采用平滑方法降低噪声，提取干涉峰谷位置。提取多组干涉峰谷，降低某一极值偶然误差的影响。考虑折射率随波数变化以及不同入射角数据共享同一厚度的约束条件，建立**双角度变折射率联合反演模型**。利用同一晶圆不同入射角下干涉极值位置具有共同厚度的数据特点。通过非线性最小二乘优化方法求解，最终确定**外延层厚度约为 $7.5698\mu\text{m}$ 与 $7.2434\mu\text{m}$** ，验证了模型具有较好的可靠性。

针对问题三，进一步考虑红外光在外延层上下界面多次反射与透射形成的多光束干涉，将双光束模型推广为多光束干涉模型。首先根据高阶反射光的衰减规律，从界面反射能力、材料传播损耗及光源相干性三个方面分析**多光束干涉的必要条件**，并以**高阶反射贡献系数**刻画其影响程度。随后通过各阶反射光复振幅的相干叠加，建立**多光束干涉反射率模型**。针对附件 3、4，结合界面反射特性及双光束、多光束模型的拟合误差，判别硅晶圆光谱中是否存在多光束干涉；在此基础上，利用两种入射角对应同一晶圆、共享同一外延层厚度的约束，建立双角度联合非线性反演模型求解硅外延层厚度。进一步分析多光束效应通过极值位置偏移和折射率估计误差影响厚度计算精度，对碳化硅外延层厚度结果进行修正。

关键词：碳化硅外延层；红外干涉；参数反演；双角度联合反演；多光束干涉。

一、问题描述

碳化硅是第三代半导体产业中的重要材料，其外延层厚度会直接影响晶圆质量及器件的电学性能，因此在制造过程中需要一种准确、稳定且不会损伤样品的厚度检测方法。红外干涉法利用光在外延层表面与衬底界面反射后形成的周期性干涉条纹，可通过光谱信息间接反演外延层厚度，具有无损检测优势。但实际测量中，折射率会随波长和载流子浓度变化，界面还可能发生多次反射，使理想干涉模型与真实光谱存在偏差。本题的核心目标是建立“光谱特征—外延层厚度”之间的数学关系，并据此设计参数反演算法。首先在仅考虑单次反射、透射的条件下建立基础模型；随后利用附件中 10° 和 15° 入射角下的波数—反射率数据计算同一晶圆的厚度，并通过两组结果的一致性、波动程度及拟合误差评价可靠性；最后进一步考虑多光束干涉，判断其是否存在并分析对厚度计算精度的影响。建模时需受到实测数据范围、入射角差异、折射率非恒定以及噪声和多次反射等因素约束。

二、问题分析

问题一的核心是在仅考虑外延层与衬底界面一次反射、透射情况下，建立碳化硅外延层厚度的确定模型。由于外延层位于晶圆内部，无法通过直接测量方法准确获取其厚度，因此需要利用红外干涉测量过程中产生的光谱特征，实现由可观测光学信号到外延层厚度参数的反演。题目指出，红外光入射到外延层后，会分别在外延层表面以及外延层—衬底界面发生反射，两束反射光由于传播路径不同产生干涉现象，而干涉条纹中包含与外延层厚度相关的信息。针对该问题，关键矛盾在于如何建立干涉光谱特征与外延层厚度之间的对应关系。由于干涉现象受到光传播路径、材料折射特性以及入射条件等多种因素共同影响，直接从实验光谱中获取厚度信息较为困难。因此，需要从红外光在不同介质中的传播过程出发，分析影响干涉条纹变化的主要因素，建立能够描述光学干涉规律与外延层厚度之间关系的物理模型。具体建模过程中，首先分析红外光在空气、外延层和衬底中的传播过程，明确不同介质界面对反射光形成的影响，并确定影响干涉现象的关键物理因素；其次基于双光束干涉原理，研究两束反射光由于传播路径差异产生干涉的机制，建立干涉特征与外延层厚度之间的联系；最后考虑实际测量过程中外延层材料光学性质随光谱参数变化的情况，对模型进行合理修正，使模型能够更加符合碳化硅外延层厚度测量的实际过程。题目指出，外延层折射率并非固定值，而会受到红外光谱波长以及材料性质等因素影响，因此模型需要充分考虑这一实际特征。通过上述分析，问题一最终转化为一个基于光学干涉机理的参数反演问题，即利用红外干涉现象建立光谱特征与外延层厚度之间的数学映射关

系，为后续基于实验数据的厚度计算算法设计以及模型可靠性分析提供理论基础。

问题二的核心是在实际红外反射光谱存在噪声、外延层折射率随波数变化的条件下，稳定提取有效干涉信息，进而实现外延层厚度反演并评价计算方法的可靠性。首先，针对附件 1、附件 2 中波数—反射率数据存在随机噪声及部分波段受材料吸收影响的问题，需要对原始数据进行平滑降噪并筛选稳定的有效干涉波段。其次，由于光谱数据以离散采样点形式给出，而真实峰谷位置可能位于采样点之间，因此需对光谱进行连续化处理，以提高干涉极值定位精度。在此基础上，同时提取峰谷的横向位置与纵向反射率信息，其中利用峰谷反射率幅值构造上下包络并反演随波数变化的折射率，再结合干涉极值的位置关系完成外延层厚度反演。考虑到单一极值组合容易受到局部定位误差影响，进一步采用多组极值进行重复计算，并分别对 10° 和 15° 两种入射条件下的光谱进行独立反演，通过不同极值组合的稳定性以及两种入射角计算结果的一致性，对厚度计算方法的可靠性进行综合评价。

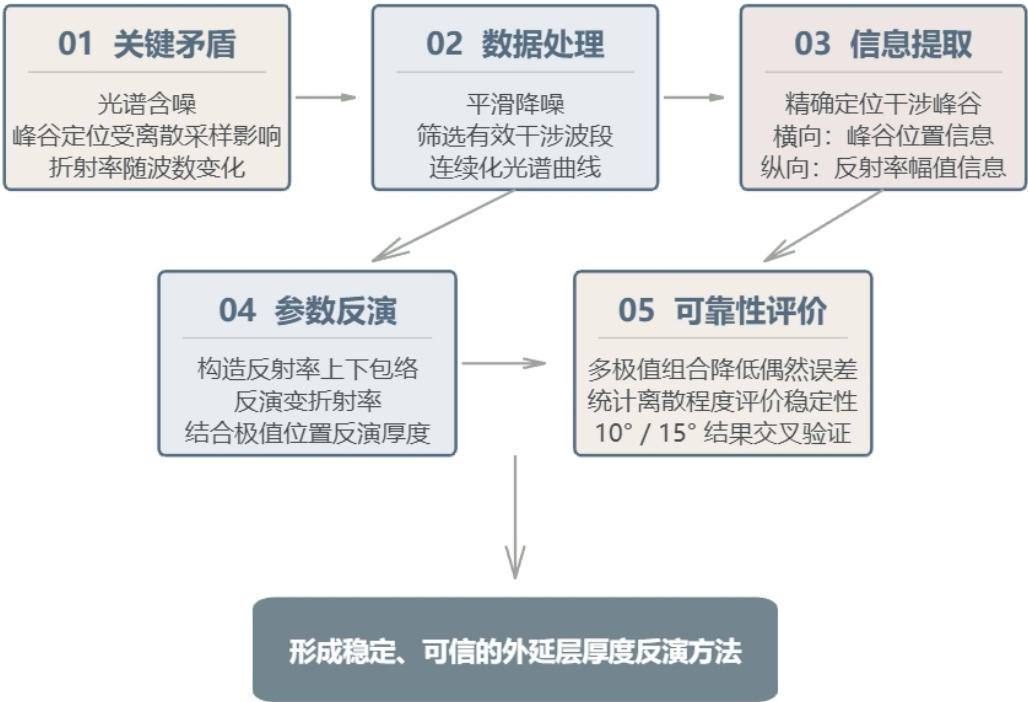


图 2.1 问题 2 分析图

问题三的核心在于判断高阶反射光是否可以忽略，以及多光束干涉是否会对外延层厚度反演产生显著影响。多光束效应主要受到外延层上下界面的反射能力、光在外延层内部传播时的吸收损耗以及不同反射光束之间相干性的共同影响。界面反射越强、材料吸收越弱，高阶反射光越不易衰减；若各束光具有足够的相干性和空间重叠，则多次反射形成的光束能够稳定叠加，并改变原有干涉条纹形态。与此同时，多光束效应还会改变光谱峰谷位置及反射率幅值，使误差分别通过极值定位和折射率估计传递至厚度计算。因此，需要从界面反射、材料吸收及光束

相干性等方面分析多光束干涉形成的必要条件,并进一步研究多光束效应对峰谷位置和反射率幅值的影响,从而判断其对外延层厚度计算精度可能产生的误差。

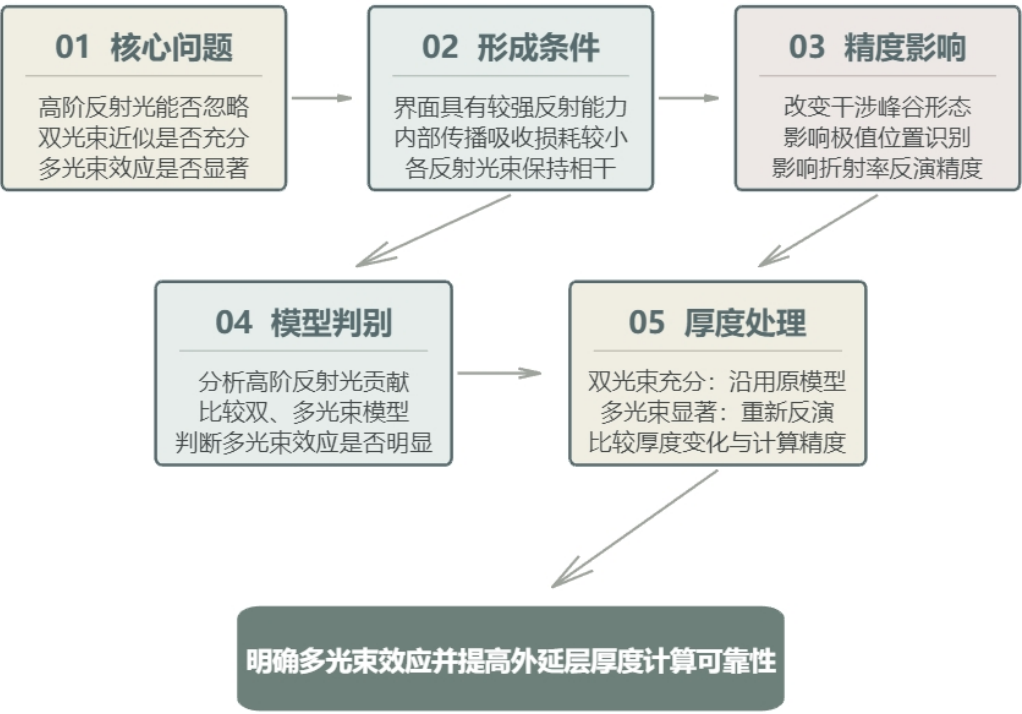


图 2.2 问题 3 分析图

三、问题假设

①：外延层厚度均匀且上下界面近似平行。

认为红外光照射区域内晶圆外延层厚度变化较小,用统一参数表示该测量区域的外延层厚度;同时认为外延层表面与外延层—衬底界面近似平行,从而可以采用平行薄膜干涉模型描述光在外延层内部的传播过程。

②：外界介质为空气,且空气折射率近似为 1。

红外光由空气入射到外延层,取空气折射率为 1。

③：各介质界面满足 Fresnel 反射与透射规律。

认为空气—外延层以及外延层—衬底界面较为平整,光在界面处主要发生镜面反射和透射,由界面粗糙度导致的散射损失相对于主要反射、透射过程较小,因此采用 Fresnel 公式描述界面光学性质。

④：参与干涉的反射光具有足够的相干性和空间重叠性。

认为实验红外光源的相干长度足以覆盖参与计算的主要光程差,并且各束反射光在探测区域内能够有效重叠,从而形成稳定的干涉条纹。对于多光束情况,高阶反射光只有在满足相干性和空间重叠条件时才计入有效干涉。

⑤：外延层折射率随波数变化，但在局部波段内连续、平缓。

考虑题目所指出的材料色散特性，不将外延层折射率视为整个光谱范围内的固定常数。对于相邻或较接近的干涉极值，可认为其所在局部波段内折射率变化较缓慢，并采用对应波段的局部折射率进行厚度计算。

四、符号说明

符号	含义	单位
d	晶圆外延层厚度	μm
n_0	外界空气折射率，近似取 1	—
$n, n(\sigma)$	外延层折射率及其随波数变化函数	—
n_s	衬底折射率	—
α	红外光在空气中的入射角	$^{\circ}$
θ	红外光进入外延层后的折射角	$^{\circ}$
λ	红外光真空波长	μm
σ	红外光波数， $\sigma = 1/\lambda$	cm^{-1}
σ_m	第 mm 个干涉极值对应的波数	cm^{-1}
σ_{m+N}	与第 mm 个极值相隔 NN 个干涉级次的极值波数	cm^{-1}
N	两个所选干涉极值之间的干涉级次差	—
ΔL	两束相干反射光之间的有效光程差	cm
$\Delta\varphi$	两束主要反射光的相位差	rad
δ	相邻反射光束之间的相位差	rad
φ_0	界面反射产生的固定附加相位	rad
R	实测或理论反射率	%
$R_{\max}$	干涉光谱局部最大反射率/上包络线	—
$R_{\min}$	干涉光谱局部最小反射率/下包络线	—
R_i	第 i 个波数采样点对应的原始反射率	%
$\bar{R}_i$	第 i 个采样点经中心移动平均后的反射率	%

符号	含义	单位
I_1	空气—外延层界面直接反射光的光强	—
I_2	经外延层—衬底界面一次反射后射出的第二束光光强	—
I_k	多光束干涉中第 k 束反射光的光强	—
I_{high}	第三束及以后所有高阶反射光的总强度	—
r_{01}	空气—外延层界面的光强反射率	—
r_{10}	外延层—空气界面的内部光强反射率	—
r_{1s}	外延层—衬底界面的光强反射率	—
t_{01}	空气进入外延层的透射率	—
t_{10}	外延层射向空气的透射率	—
r_s, r_p	s, p 偏振光的 Fresnel 振幅反射系数	—
q_I	一次内部完整往返的光强衰减因子, $q_I = r_{10}r_{1s}$	—
q	一次内部完整往返的振幅衰减因子, $q = \sqrt{r_{10}r_{1s}}$	—
E_k	多光束模型中第 k 束反射光的复振幅	—
E	各阶反射光相干叠加后的总复振幅	—
R_{multi}	多光束干涉模型计算得到的理论反射率	—
L_c	红外光源的相干长度	cm
M	中心移动平均窗口内有效数据点数量	个
E_i, E_j	按波数从小到大排列后的第 i 第 j 个干涉极值	—
d_{10°	10° 入射条件下计算得到的外延层厚度	μm
d_{15°	15° 入射条件下计算得到的外延层厚度	μm

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：外延层厚度的数学模型

参与干涉的主要光束可以简化为两束：一束红外光在外延层上表面直接反射形成第一束反射光；另一束红外光透射进入外延层，在外延层与衬底的交界面发生一次反射后重新透射出外延层，形成第二束反射光。由于两束光经历的传播路径不同，因此会产生光程差和相位差。当相位差满足一定条件时，两束光发生相长干涉或相消干涉，并在反射光谱中形成连续的干涉峰和干涉谷。因此，本问的核心是建立入射角、折射率、干涉极值对应波数与外延层厚度之间的定量关系，并通过多个干涉周期之间的相位变化消除未知的绝对干涉级次，最终得到外延层厚度的计算模型。

5.1.1 建立入射角与折射角的关系

设红外光由空气以入射角 α 入射到碳化硅外延层。由于空气与碳化硅外延层的折射率不同，红外光进入外延层后传播方向发生改变，设其折射角为 θ 。

根据 Snell 折射定律，有：

$$n_0 \sin \alpha = n \sin \theta$$

由于空气折射率近似为 $n_0 = 1$ ，因此化简该式可得： $\sin \alpha = n \sin \theta$

进一步得到外延层内部的折射角：

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\sin \alpha}{n}\right)$$

将实验中的外部入射角与外延层内部折射角实际传播方向联系起来，为计算两束反射光的光程差提供了基础。

5.1.2 建立两束反射光的光程差

在两光束近似条件下，第一束光在外延层上表面直接发生反射；第二束光透射进入外延层，在外延层与衬底界面发生一次反射后再次穿过外延层射出。第二束光相对于第一束光在外延层内部经历了额外传播过程。根据平行薄膜干涉的几何关系，两束反射光之间的有效光程差可表示为

$$\Delta L = 2nd \cos \theta = \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}$$

由上式可知，在入射条件和材料折射率确定的情况下，外延层厚度 d 将直接决定两束光之间的光程差。因此，厚度信息可以通过干涉条纹所反映出的相位变化进行反演。

5.1.3 建立两束光的相位差关系

当两束光存在光程差时，相应地会产生相位差。对于真空波长为 λ 的红外光，由传播光程差引起的相位差可表示为：

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L + \varphi_0$$

其中, φ_0 表示界面反射可能产生的固定附加相位。将光程差 $\Delta L = 2nd \cos \theta$ 代入上式, 可得:

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi nd \cos \theta}{\lambda} + \varphi_0$$

由于题目给出的红外光谱以波数为横坐标, 定义 $\sigma = \frac{1}{\lambda}$, 因此相位差可以进一步改写为

$$\Delta\varphi = 4\pi nd \cos \theta \sigma + \varphi_0$$

该式表明, 在厚度 d 、折射率 n 和入射角保持不变的情况下, 随着波数 σ 发生变化, 两束反射光之间的相位差也随之改变, 因此会在反射光谱中形成连续的干涉峰和干涉谷。

5.1.4 对两个同类型干涉峰建立极值条件

设第 m 个反射峰对应波数为 σ_m 。同类型干涉峰的相位条件可以写成:

$$2nd \cos \theta \sigma_m = m + C$$

如果另一个峰对应第 $m + N$ 个干涉级次, 它的波数为 σ_{m+N} , 则有

$$2nd \cos \theta \sigma_{m+N} = m + N + C$$

两式相减并移项化简得:

$$d = \frac{N}{2n \cos \theta (\sigma_{m+N} - \sigma_m)} = \frac{N}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \cdot \frac{1}{\sigma_{m+N} - \sigma_m}$$

5.1.6 第一小问数学模型

$$d = \frac{N}{2n \cos \theta (\sigma_{m+N} - \sigma_m)} = \frac{N}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \cdot \frac{1}{\sigma_{m+N} - \sigma_m}$$

该模型表明, 在入射角、所研究局部波段内的折射率以及两个同类型干涉极值的波数位置确定后, 即可根据二者之间跨越的干涉级次数反演碳化硅外延层厚度。相比仅利用单个相邻周期进行计算, 跨越多个干涉周期求取平均波数间隔能够在一定程度上减小单个峰位置识别误差对厚度计算结果的影响。

5.2 问题二: 确定外延层厚度的算法与计算结果

5.2.1 碳化硅外延层的折射率 n 求解

光从空气进入外延层以后, 会产生两束主要的反射光:

- ①: 光 1: 在空气—外延层界面直接反射;
- ②: 光 2: 先进入外延层, 在外延层—衬底界面反射, 然后再透射出来。

将这两束光的反射强度分别记为 I_1 和 I_2 。两束光发生干涉, 在实际反射率光谱中的峰记作 $R_{\max}$ 以及谷记作 $R_{\min}$ 。

由 Fresnel 反射公式可以得出, 对于非偏振光, 总反射率取 S 偏振和 P 偏振

的平均:

$$R = \frac{1}{2}(r_s^2 + r_R^2)$$

其中:

$$r_s = \frac{n_0 \cos \alpha - n \cos \theta}{n_0 \cos \alpha + n \cos \theta}$$

$$r_P = \frac{n \cos \alpha - n_0 \cos \theta}{n \cos \alpha + n_0 \cos \theta}$$

为了简化模型及计算步骤, 规定 $\alpha = \theta = 0^\circ$, 得出 $\cos \alpha = \cos \theta = 1$ 。Fresnel 反射公式可简化为:

空气—外延层界面的反射率:

$$r_{01} = r_{10} = \left(\frac{n_0 - n}{n_0 + n} \right)^2 = \left(\frac{1 - n}{1 + n} \right)^2$$

外延层—衬底界面的反射率

$$r_{1s} = \left(\frac{n_s - n}{n_s + n} \right)^2$$

由此我们可以得出两束反射光的光强:

$$I_1 = r_{01} = \left(\frac{1 - n}{1 + n} \right)^2$$

$$I_2 = t_{01} r_{1s} t_{10}$$

因为 $t_{01} = 1 - r_{01}$, $t_{10} = 1 - r_{10}$ 且 $r_{01} = r_{10} = I_1$, 经过化简得:

$$I_2 = (1 - I_1)^2 \left(\frac{n_s - n}{n_s + n} \right)^2$$

由双光束干涉强度模型可知:

①: 相长干涉时

$$R_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$

②: 相消干涉时

$$R_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

由之前得出的 $I_1 = r_{01} = \left(\frac{1 - n}{1 + n} \right)^2$ 可知 $\sqrt{I_1} = \frac{n - 1}{n + 1}$

整理化简后最终得到:

$$n = \frac{1 + \sqrt{I_1}}{1 - \sqrt{I_1}}$$

$$\text{由于 } \sqrt{I_1} = \frac{\sqrt{R_{\max}} + \sqrt{R_{\min}}}{2}$$

带入 n 的表达式可以得出最终：

$$n = \frac{2 + \sqrt{R_{\max}} + \sqrt{R_{\min}}}{2 - \sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}}}$$

5.2.2 附件 1 与附件 2 的数据处理

根据附件 1 与附件 2 给出的数据使用 matlab 软件编程绘制出直观的曲线图

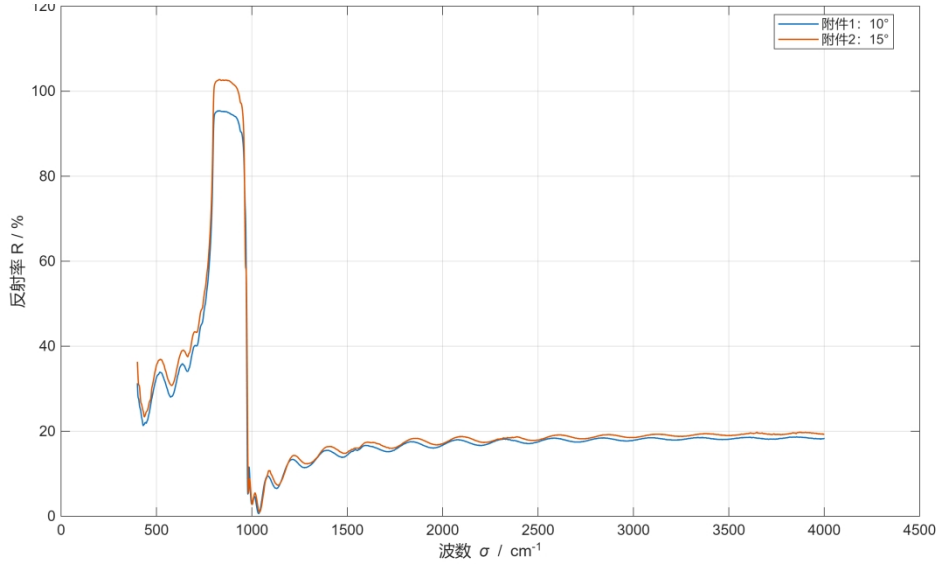


图 5.2.1 不同入射角下的曲线图

由图 5.2.1 可以看出，在横坐标波数小于 1000 时，数据波动明显，对应反射率无法进行计算带入，会影响碳化硅外延层厚度的计算。

因此，在实际计算时仅考虑横坐标波数大于 1000 的数据。

5.2.2.1 原始反射光谱数据滤波

附件 1 和附件 2 的原始反射光谱包含大量离散观测点。由于仪器测量误差和环境噪声的存在，原始曲线在局部会出现较小幅度的随机波动。如果直接在原始数据上搜索极值，部分噪声点可能会被误判为干涉峰或干涉谷，从而进一步影响 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 以及折射率的计算。

为了降低高频随机噪声的影响，本文采用 101 点中心移动平均对反射率进行平滑。对于第 i 个观测点，其平滑后的反射率记为 $\tilde{R}_i$ ，可表示为：

$$\tilde{R}_i = \frac{1}{M} \sum_{j \in \Omega_i} R_j$$

其中， Ω_i 表示以第 i 个数据点为中心的局部窗口， M 为窗口内有效数据点数量。本文采用 101 个数据点作为中心移动平均窗口。移动平均能够削弱相邻采样点之间的高频随机变化，但不会明显破坏宽度较大的周期性干涉结构，因此适合用于后续峰谷识别。

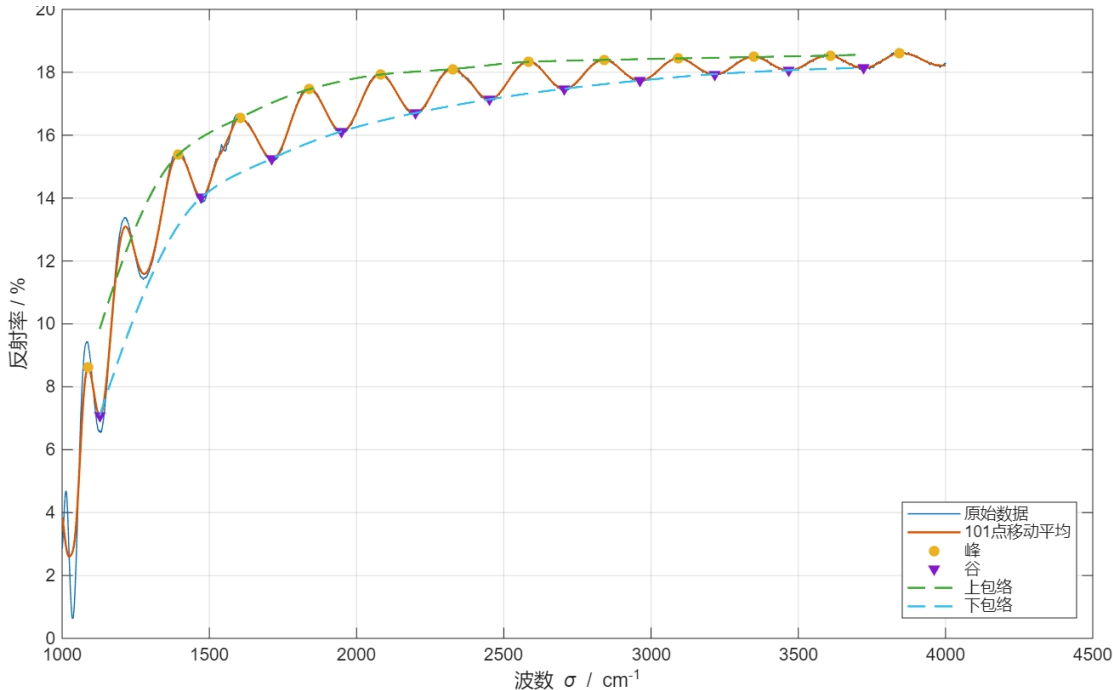


图 5.2.2 10° 滤波前后对比图

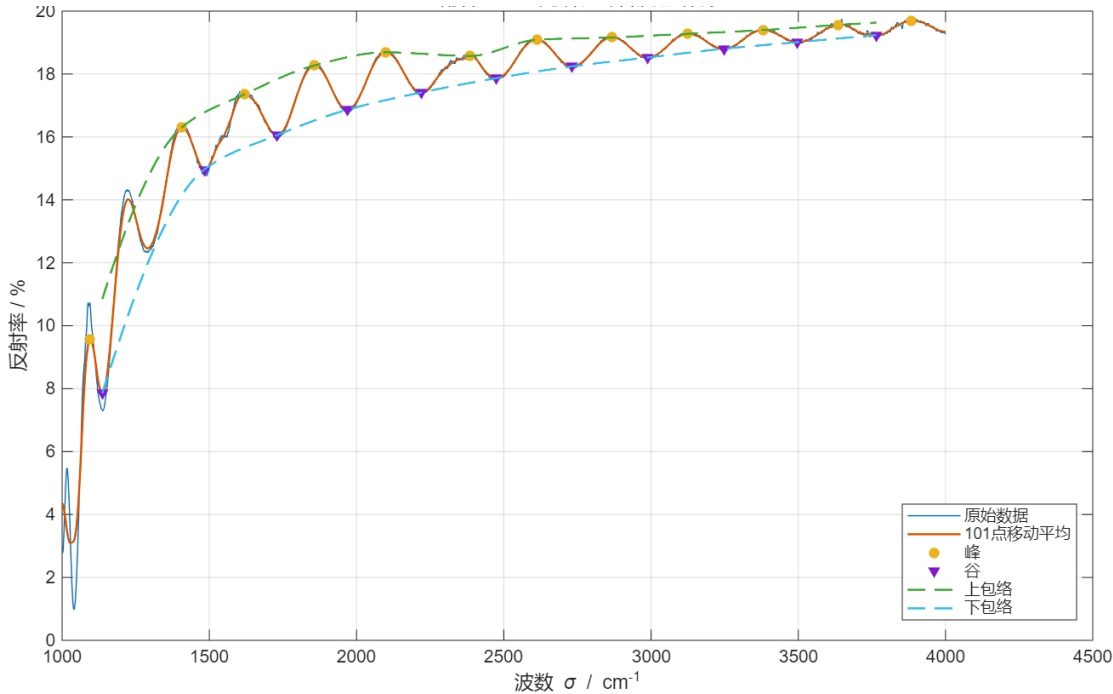


图 5.2.3 15° 滤波前后对比图

从图 5.2.2 与图 5.2.3 中可以看出，经过滤波后原始数据中的噪声得到明显抑制，为我们后续得到包含极值点的区间做好准备。

5.2.3 极值组合与干涉级次差的确定

为了充分利用光谱中的干涉信息，本文将选定波段内所有峰和谷按照波数从小到大排列：

$$E_1, E_2, E_3, \dots, E_M$$

由于峰和谷交替出现，相邻两个极值之间的相位改变为半个完整干涉周期，因此有： $\Delta m = \frac{1}{2}$ 。

若选择第 i 个极值与第 j 个极值进行计算，则两者之间的干涉级次差为

$$N = \frac{j-i}{2}。$$

理论上这些极值组合均可以用于计算外延层厚度，但当 $N = 0.5$ 时，两极值之间的波数间隔较小，峰谷定位误差以及折射率估计误差在厚度公式中所占比例较大，因此计算结果更容易受到局部误差影响。基于此，本文舍弃 $N = 0.5$ 的相邻峰—谷组合，仅使用 $N \geq 1$ 的极值组合计算厚度。同时，根据光谱中干涉条纹的稳定程度，厚度统计阶段选取

$$2000 \leq \sigma \leq 3800 \text{ cm}^{-1}$$

区域内的峰谷极值进行组合计算，从而减小低波数强吸收区域及高波数边界区域对厚度估计的影响。

5.2.4 算法求解步骤

Step1: 读取并清洗附件数据。分别读取附件 1 和附件 2 中的波数、反射率数据，删除无效记录，并按照波数从小到大重新排列。

Step2: 通过编程绘图保留横坐标波数大于 1000 的测量数据，用于峰谷检测、 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 以及折射率计算。

Step3: 对原始光谱进行平滑。采用 101 点中心移动平均处理反射率序列，削弱局部高频噪声，同时保留主要的周期性干涉条纹结构。

Step4: 确定主要峰谷的大致位置。在平滑光谱中寻找局部极大值和局部极小值，并通过最小极值间距和局部显著度筛除由噪声产生的伪极值。采用局部显著度阈值进一步筛选主要干涉条纹。

Step5: 利用三次样条进行极值精化。根据平滑后的离散数据建立三次样条函数，以每一个初步检测到的峰谷为中心建立局部搜索区间，并利用黄金分割法求取连续样条曲线上的极大值和极小值，获得更加精确的峰谷波数。

Step6: 构造反射率上下包络线。分别以所有峰值和谷值为插值节点，建立 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 。

Step7: 反演折射率曲线。对于给定波数, 通过反射率计算公式

$$n = \frac{2 + \sqrt{R_{\max}} + \sqrt{R_{\min}}}{2 - \sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}}} \text{ 计算反射率数值。}$$

Step8: 筛选稳定干涉波段。在最终厚度计算阶段, 仅保留 $2000 \leq \sigma \leq 3800 \text{ cm}^{-1}$ 范围内的干涉峰谷, 并按照波数从小到大重新排列。

Step9: 建立所有有效极值组合。对于任意两个排序后的极值 E_i, E_j , 计算其级次差 $N = \frac{j-i}{2}$ 。

Step10: 逐组计算外延层厚度。通过碳化硅外延层厚度计算公式

$$d = \frac{N}{2n \cos \theta (\sigma_{m+N} - \sigma_m)} = \frac{N}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}} \cdot \frac{1}{\sigma_{m+N} - \sigma_m} \text{ 将求得的反射率数值带入公式}$$

并计算出厚度。

Step11: 统计各组厚度结果。分别计算附件 1 和附件 2 所有有效组合所得厚度的平均值与标准差。通过指标评价不同极值组合所得出的厚度的一致性和稳定性。

5.2.5 结果分析

经过对附件 1 和附件 2 中 $2000 \leq \sigma \leq 3800 \text{ cm}^{-1}$ 范围内的红外反射光谱进行中心移动平均滤波, 并根据滤波后的光谱提取干涉峰和干涉谷, 分别获得两种入射角条件下的有效干涉极值。随后根据前述双光束干涉模型, 由干涉峰、谷对应的反射率计算外延层折射率, 并将折射率及不同干涉极值之间的波数差代入厚度计算公式对不同极值组合分别计算外延层厚度。

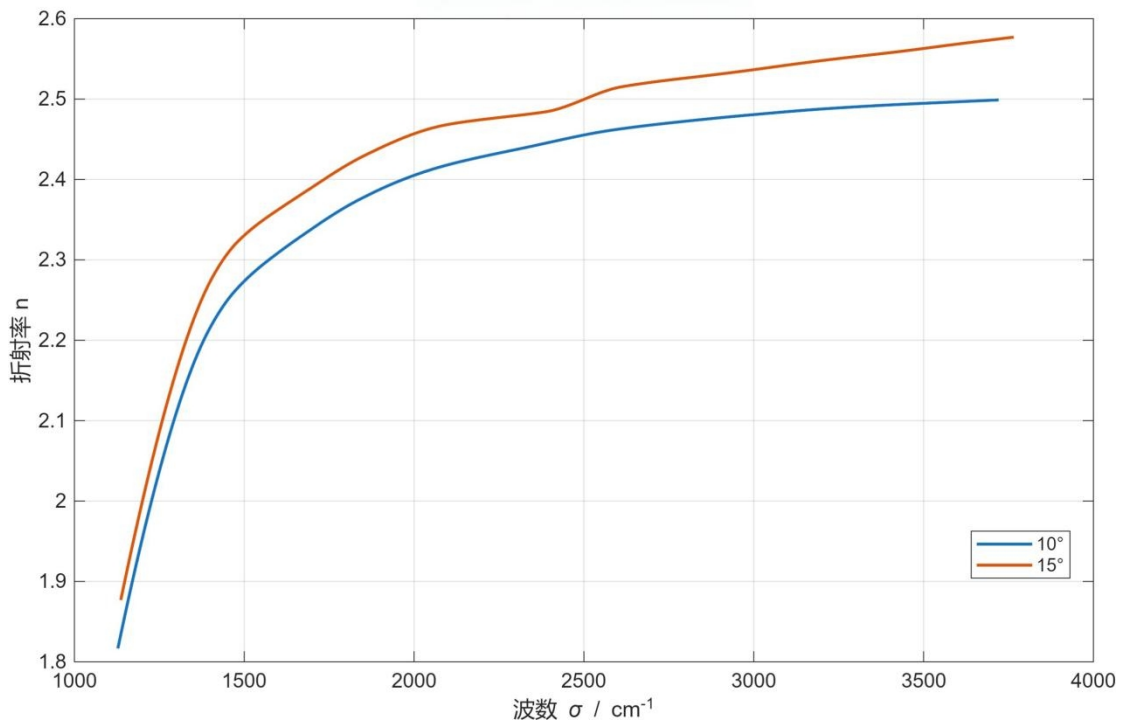


图 5.2.4 碳化硅外延层折射率计算结果

对于附件 1，即入射角为 10° 的测试数据，共提取出 14 个有效干涉极值。在所研究波段内，计算得到的外延层折射率由约 2.4160 逐渐增加至 2.4990。通过不同干涉极值组合共得到 78 组有效厚度计算结果。附件 2 对应入射角为 15° ，同样提取出 14 个有效干涉极值，其折射率约由 2.4683 增加至 2.5771，最终同样获得 78 组厚度计算结果。两组厚度计算结果的统计特征如下表所示。

入射角	组合数量	平均厚度	中位数	标准差	厚度范围
10°	78	7.5698	7.5559	0.1096	7.2669–7.8530
15°	78	7.2434	7.2192	0.1706	6.7646–7.7986

其平均值和中位数同样较为接近，说明厚度结果不存在明显的整体偏斜。但与 10° 数据相比， 15° 条件下的标准差有所增大，表明其不同干涉极值组合之间的厚度计算结果具有更大的离散程度。

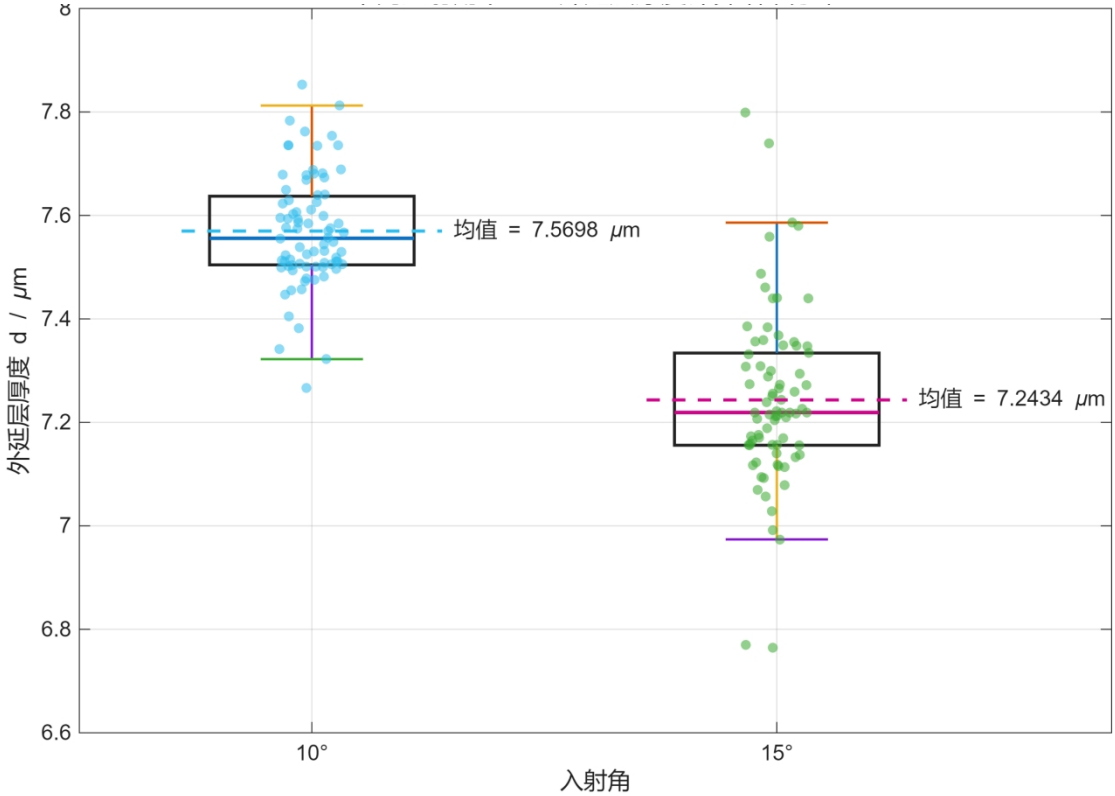


图 5.2.5 外延层厚度入射角变化图

5.2.6 模型及计算结果可靠性分析

①：题目指出外延层折射率不是常数，而会随红外光波长等因素变化。因此，在整个测量范围内采用单一固定折射率计算厚度并不合理。本文利用双光束干涉光谱的局部最大反射率和最小反射率，通过峰谷上下包络线求得对应波数处的外延层折射率。该方法使不同干涉极值组合能够使用各自所在波段对应的折射率。

②：在结果上，两种入射条件下，厚度计算结果的平均值和中位数均十分接

近,说明各组数据并未出现明显的整体偏斜,表明由不同峰谷组合计算得到的厚度结果主要集中在各自平均值附近,模型具有较好的内部稳定性。

5.3 问题三:多光束干涉下外延层厚度的确定

5.3.1 多光束干涉形成机理分析

问题一和问题二中仅考虑了两束主要反射光。其中,光束 1 在空气—外延层界面直接发生反射,光束 2 透射进入外延层,在外延层—衬底界面发生一次反射后再次透射至空气中。在该条件下,两束反射光的强度分别记为 I_1 和 I_2 ,并由二者的相位差形成双光束干涉。

当光束 2 经过外延层—衬底界面反射重新到达外延层上表面时,其中仍有一部分光在外延层—空气界面发生反射并重新进入外延层;该部分光再次到达外延层—衬底界面后又发生反射,由此形成第三束出射光。不断重复,依次产生第四束、第五束以及更高阶反射光,从而形成多光束干涉。每增加一次完整的内部往返传播,光束强度均需要额外乘以两个界面的反射率。因此,第二束与后续高阶反射光之间满足:

$$I_3 = I_2 r_{10} r_{1s}$$

$$I_4 = I_3 r_{10} r_{1s} = I_2 (r_{10} r_{1s})^2$$

由此可得第 k 束高阶反射光的强度为:

$$I_k = I_2 (r_{10} r_{1s})^{k-2}$$

高阶反射光能否被忽略主要由两个界面的反射能力决定。若 $r_{10} r_{1s}$ 很小,则反射光经过一次或数次往返后强度迅速衰减,此时采用双光束模型即可较好描述实际光谱;反之,若该乘积不可忽略,则第三束及后续反射光仍具有一定强度,应采用多光束模型进行分析。

5.3.2 多光束干涉必要条件的建立

为了定量描述高阶反射光对总反射光强的贡献,将 $q_l = r_{10} r_{1s}$ 定义为一次完整往返过程的光强衰减因子,则第三束及以后高阶反射光的总强度为:

$$I_{high} = I_2 (q_l + q_l^2 + q_l^3 + \dots)$$

多光束干涉的必要条件归纳:

①: 外延层上、下两个界面具有一定的反射能力,即 $r_{10} r_{1s}$ 不能过小,否则高阶反射光会快速衰减。

②: 各束反射光应具有足够的时间相干性和空间重叠性。相邻两次往返传播之间的光程差为 $\Delta L = 2nd \cos \theta$,产生稳定多光束干涉至少需要满足大于 ΔL 。

5.3.3 多光束干涉强度模型的建立

第二问中双光束干涉强度模型为 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$ ，其中 δ 为两束主要反射光之间的相位差。

多光束情况下不能直接对光强进行代数求和，而需要首先对各束光的振幅进行相干叠加。为保持与前两问中表示光强反射率的定义一致，定义一次内部往返传播对应的振幅衰减因子 $q = \sqrt{r_{10} r_{1s}} = \sqrt{q_I}$ 。

第三束光在第二束光 $E_2 = \sqrt{I_2} e^{i\delta}$ 基础上又经历一次完整往返，因此

$$E_3 = \sqrt{I_2} q e^{i2\delta}$$

同理可得 $E_4 = \sqrt{I_2} q^2 e^{i3\delta}$ 。

全部反射光的总振幅为 $E = \sqrt{I_1} + \sqrt{I_2} e^{i\delta} (1 + q e^{i\delta} + q^2 e^{i2\delta} + \dots)$ 。

因此，多光束干涉条件下的理论反射率可表示为：

$$R_{multi} = \left| \sqrt{I_1} + \frac{\sqrt{I_2} e^{i\delta}}{1 - q e^{i\delta}} \right|^2$$

5.3.4 多光束相位差模型

沿用之前已经建立的光程差和相位差关系，光在外延层内部完成一次往返产生的有效光程差为 $\Delta L = 2nd \cos \theta$ 。

因此相邻高阶反射光之间的相位差为 $\delta = 4\pi nd \cos \theta \sigma + \varphi_0$ 。根据问题一中 Snell 定律 $\sin \alpha = n \sin \theta$

可以变换为：

$$\delta(\sigma) = 4\pi d \sigma \sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2 \alpha} + \varphi_0$$

5.3.5 硅外延层厚度计算模型的建立

5.3.5.1 外延层及衬底折射率的确定

硅外延层折射率可由第二问建立的模型计算 $n = \frac{2 + \sqrt{R_{\max}} + \sqrt{R_{\min}}}{2 - \sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}}}$

进一步，根据第二束反射光的传播关系，可以得到衬底折射率

$$n_s(\sigma) = \frac{n(\sigma) \left[1 - \left(\frac{\sqrt{R_{\max}(\sigma)} + \sqrt{R_{\min}(\sigma)}}{2} \right)^2 - \frac{\sqrt{R_{\max}(\sigma)} - \sqrt{R_{\min}(\sigma)}}{2} \right]}{1 - \left(\frac{\sqrt{R_{\max}(\sigma)} + \sqrt{R_{\min}(\sigma)}}{2} \right)^2 + \frac{\sqrt{R_{\max}(\sigma)} - \sqrt{R_{\min}(\sigma)}}{2}}$$

5.3.5.2 外延层内折射角的确定

$$\theta_s = \arcsin \left(\frac{n \sin \theta}{n_s} \right)$$

5.3.5.3 利用峰间距模型确定厚度初值

$$d_0 = \frac{10^4 N}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} (\sigma_{m+N} - \sigma_m)}$$

5.3.6 双入射角联合厚度模型

分别利用附件 3 和附件 4 计算可得 d_{10° 和 d_{15°

为了充分利用两个入射角的数据，并减少单组光谱测量误差的影响，进一步建立双角度联合优化模型。

$$\delta_j^{(10)} = 4\pi d \sigma_i \sqrt{n_{10}^2 (\sigma_i - \sin^2 10^\circ)} + \varphi_{10}$$

$$\delta_j^{(15)} = 4\pi d \sigma_j \sqrt{n_{15}^2 (\sigma_j - \sin^2 15^\circ)} + \varphi_{15}$$

$$\text{建立联合目标函数 } J_{\text{joint}}(d, \varphi_{10}, \varphi_{15}) = \sum_i [R_i^{(10)} - R_{\text{multi},j}^{(10)}]^2 + \sum_j [R_j^{(15)} - R_{\text{multi},j}^{(15)}]^2$$

通过 $(\hat{d}_{Si}, \hat{\varphi}_{10}, \hat{\varphi}_{15}) = \arg \min J_{\text{joint}}$ 得到硅晶圆外延层的综合厚度 $\hat{d}_{Si}$

$$\text{其中 } J_{\text{joint}}(d) = \frac{1}{M_3} \sum_i [R_{3,i} - R_{\text{multi},3,i}(d)]^2 + \frac{1}{M_4} \sum_j [R_{4,i} - R_{\text{multi},4,i}(d)]^2$$

5.3.7 算法求解步骤

Step1: 读取附件 3 和附件 4 数据。分别读取 10° 和 15° 入射条件下的波数及反射率，并按照波数从小到大排列。

Step2: 进行中心移动平均滤波。沿用 101 点中心移动平均处理反射率序列，削弱高频测量噪声，同时保留主要干涉条纹。

Step3: 检测主要峰谷。在平滑光谱中寻找局部极大值和局部极小值，通过极值间距及局部显著度剔除伪峰。

Step4: 进行极值精化。采用三次样条插值建立连续反射光谱，并利用黄金分割法在局部搜索区间内确定更加准确的峰谷波数与反射率。

Step5: 构造上下包络。利用峰值和谷值分别建立分别以所有峰值和谷值为插值节点，建立 R_{max} 和 R_{min} 。

Step6: 计算硅外延层折射率。

Step7: 计算衬底折射率。

Step8: 利用峰间距模型获得厚度初值。采用问题一模型计算多个粗略厚度，并取平均得到 d_0

Step9: 建立多光束理论反射率。得到多光束干涉条件下的理论反射率 R_{multi}

Step10: 建立双角度联合模型。共同构造 $J_{\text{joint}}(d)$ ，并最终得到 d_{Si}

5.3.8 结果分析

根据前述多光束干涉判定模型，首先对附件 3 和附件 4 中的硅晶圆红外反射光谱进行中心移动平均滤波，并提取有效干涉峰、谷。随后利用峰谷反射率计算硅外延层折射率，并结合多光束干涉判据分析不同波段内高阶反射光的影响。

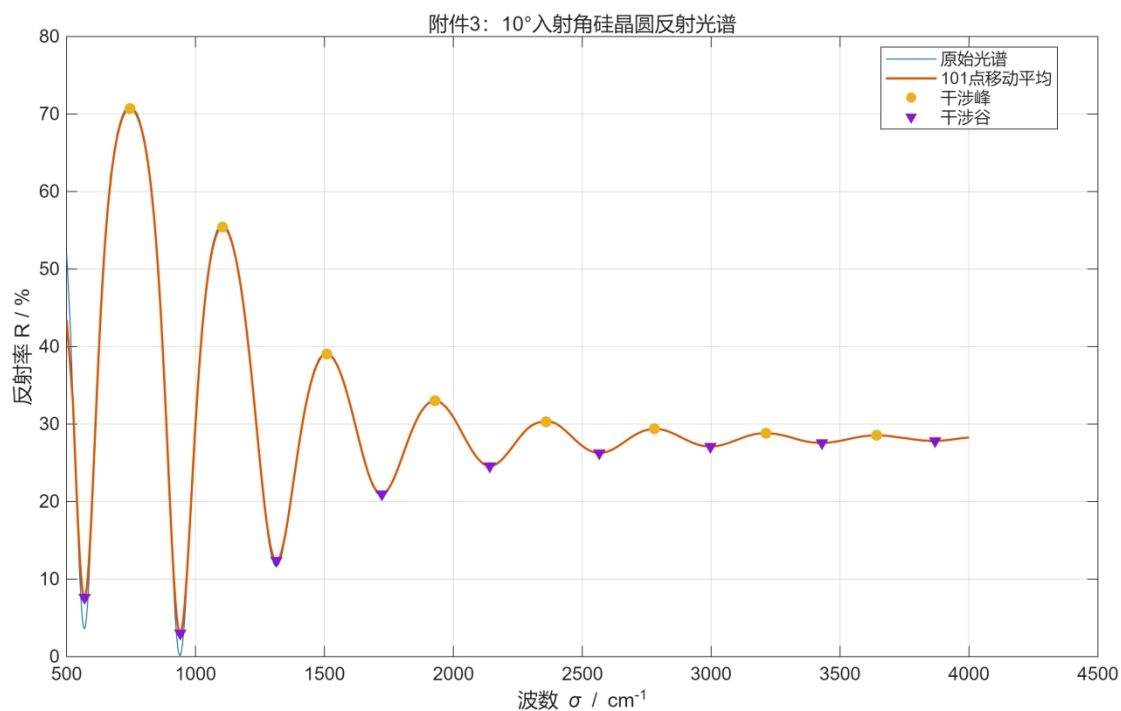


图 5.3.1 附件 3 入射角硅晶圆反射光谱

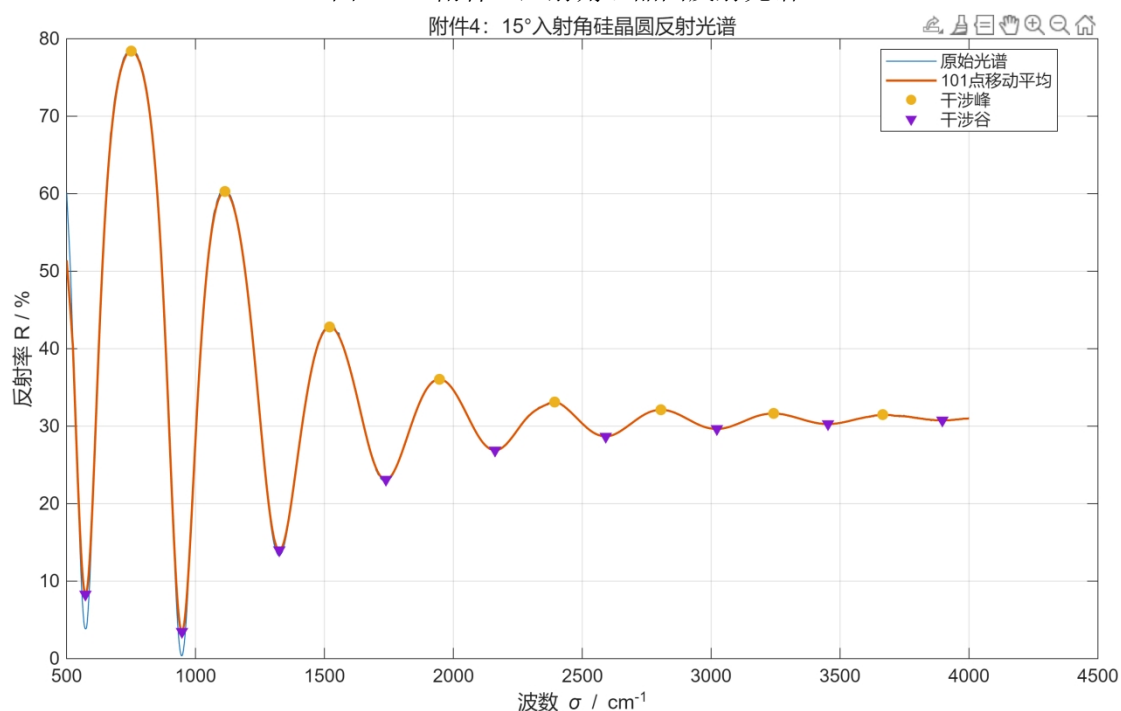


图 5.3.2 附件 4 入射角硅晶圆反射光谱

在确定主要干涉波段内多光束效应较弱后，采用前述多极值组合厚度计算模型，对附件 3 和附件 4 分别进行硅外延层厚度反演。

得出结论：在低中波数存在多光束效应，但稳定波段不存在显著多光束干涉。对于附件 3，即入射角为 10° 的测量数据，共形成 66 组有效极值组合；对于附件 4，即入射角为 15° 的测量数据，同样得到 66 组有效厚度计算结果。两种入射条件下的厚度统计结果如下表所示。

入射角	组合数量	平均厚度	中位数	标准差	厚度范围
10°	66	3.6516	3.6038	0.1334	3.5278-4.3108
15°	66	3.4014	3.3597	0.1706	3.1927-4.1903

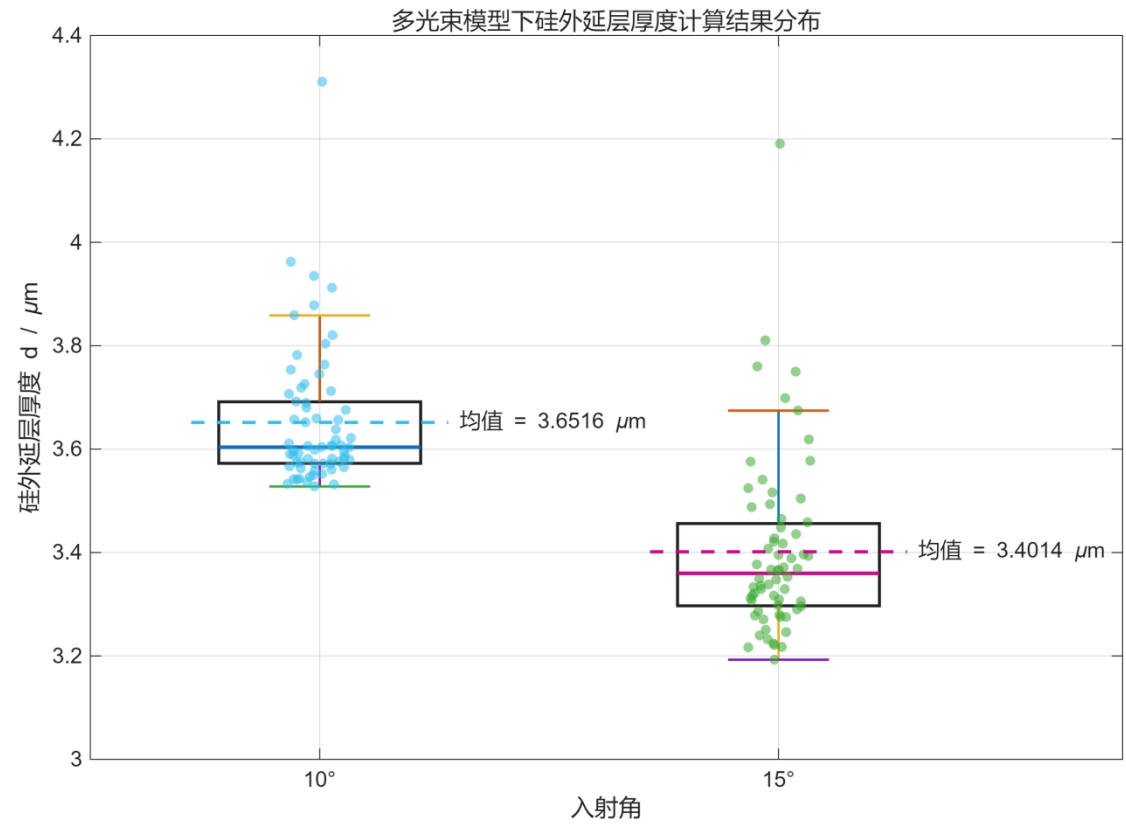


图 5.3.3 多光束模型下外延层厚度计算结果

六、模型评价与推广

6.1 模型评价

6.1.1 模型优点

①：模型具有较好的物理解释性和层次性。

本文从红外光在空气、外延层和衬底之间的传播过程出发，首先建立双光束干涉条件下的外延层厚度模型，在此基础上进一步考虑折射率随波数变化以及多光束干涉的影响，使模型由理想条件逐步向实际测量条件扩展。整个模型中的入射角、折射率、干涉级次以及峰谷波数等参数均具有明确的物理意义，能够较好地解释红外干涉光谱与外延层厚度之间的关系。

②：数据处理与多极值计算提高了结果的稳定性。

针对原始反射光谱存在测量噪声以及离散采样导致极值定位误差的问题，本文采用中心移动平均、极值筛选和样条插值等方法对光谱进行预处理，并利用多个干涉极值组合重复计算外延层厚度，而非仅依赖单一峰间距。该方法能够降低

局部峰谷识别误差对最终结果的影响。第二问中不同极值组合所得厚度主要集中于各自均值附近，也说明模型具有较好的内部稳定性。

6.1.2 模型缺点

①：模型仍存在一定近似误差。

本文在折射率推导及部分 Fresnel 反射关系处理中采用了近似条件，同时将材料吸收、界面粗糙度以及复杂光学损耗进行了简化。因此，不同入射角下得到的厚度结果仍存在一定差异。此外，低波数区域受到材料吸收和多次反射影响较明显，说明模型在复杂波段下仍存在进一步修正空间。

6.2 模型推广

本文模型并不局限于碳化硅和硅外延晶圆。只要待测结构可以近似为“外界介质—薄膜层—衬底”的分层体系，并能够获得稳定的红外干涉光谱，即可通过重新确定相应材料的折射率、衬底折射率以及界面反射参数，将本文模型推广至其他半导体薄膜、光学镀膜及多层膜厚度的无损测量。

进一步地，当材料吸收或多光束效应较强时，可在现有模型中引入复折射率 $\tilde{n} = n - ik$ 来描述吸收损耗，并将多层膜的各界面传播关系写成传输矩阵，从而把本文的单层外延模型推广为更一般的多层薄膜光学参数联合反演模型。这样可以同时估计膜厚、折射率及吸收系数，提高模型在复杂薄膜结构中的适用范围。

七、AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于题目理解分析，语言润色以及代码调试，详细使用情况见支撑材料。

附录

```
clc;
clear;
close all;

%% 2000-3800 cm-1 区间折射率数据
% 数据来自前面根据 Rmax、Rmin 计算得到的全部 3733 个采样点
% 附件 1: 10°; 附件 2: 15°

%% 绘图
figure('Position',[180,100,1100,680],'Color','w');

plot(sigma,n10,'LineWidth',2.2);
hold on;
plot(sigma,n15,'LineWidth',2.2);
plot(sigma,nMean,'--','LineWidth',1.8);
```

```

grid on;
box on;

xlabel('波数 / cm-1', ...
'FontName','SimSun','FontSize',18);

ylabel('折射率 n', ...
'FontName','SimSun','FontSize',18);

title('2000–3800 cm-1 波段外延层折射率变化曲线', ...
'FontName','SimSun','FontSize',20,'FontWeight','normal');

legend({'附件 1 (10°)', '附件 2 (15°)', '两附件折射率均值'}, ...
'FontName','SimSun','FontSize',16,'Location','northwest');

ax = gca;
ax.FontName = 'SimSun';
ax.FontSize = 16;
ax.LineWidth = 1.2;
ax.GridAlpha = 0.18;

xlim([2000 3800]);
ylim([min([n10;n15])-0.01, max([n10;n15])+0.01]);

%% 输出统计结果
fprintf('附件 1 (10°) 平均折射率 = %.6f\n', mean(n10));
fprintf('附件 2 (15°) 平均折射率 = %.6f\n', mean(n15));
fprintf('两附件综合平均折射率 = %.6f\n', mean(nMean));

fprintf('附件 1 折射率范围: %.6f ~ %.6f\n', min(n10), max(n10));
fprintf('附件 2 折射率范围: %.6f ~ %.6f\n', min(n15), max(n15));

%% 保存高清图像
exportgraphics(gcf, '2000-3800 波段折射率变化曲线.png', 'Resolution', 600);

clear;
clc;
close all;

%% =====
% 第三问：硅晶圆多光束干涉模型
%
% 流程：

```

```

% 1. 读取附件 3、附件 4
% 2. 光谱清洗与 101 点移动平均
% 3. 三次样条精化峰谷位置
% 4. 由上下包络线反演多光束模型中的 A、B
% 5. 求外延层折射率  $n(\sigma)$  与衬底折射率  $n_s(\sigma)$ 
% 6. 在稳定波段内构造多组极值组合
% 7. 根据相位差公式计算硅外延层厚度
%% =====

smooth_num = 101;
min_dist = 250;
min_prom = 0.20;

fit_min = 500;
calc_min = 1000;
calc_max = 3800;

%% 1. 自动读取附件 3、附件 4

f3 = dir('附件 3*.xlsx');
f4 = dir('附件 4*.xlsx');

if isempty(f3) || isempty(f4)
error('未找到附件 3 或附件 4，请把 Excel 文件和 question3.m 放在同一文件夹。');
end

data3 = readmatrix(f3(1).name);
data4 = readmatrix(f4(1).name);

%% 2. 光谱预处理

[s3,r3,rs3] = preprocess_spectrum(data3,smooth_num,fit_min);
[s4,r4,rs4] = preprocess_spectrum(data4,smooth_num,fit_min);

%% 3. 峰谷识别与精确定位

ext3 = find_extrema(s3,rs3,min_dist,min_prom);
ext4 = find_extrema(s4,rs4,min_dist,min_prom);

%% 4. 多光束模型反演折射率

model3 = multibeam_model(ext3);
model4 = multibeam_model(ext4);

```

%% 5. 硅外延层厚度计算

```
res3 = calc_thickness(ext3,model3,10,calc_min,calc_max);  
res4 = calc_thickness(ext4,model4,15,calc_min,calc_max);
```

%% 6. 输出主要结果

```
fprintf('\n');  
fprintf('=====\n');  
fprintf('第三问：硅晶圆多光束干涉计算结果\n');  
fprintf('=====\n');  
  
fprintf('\n 附件 3 (10°) \n');  
fprintf('识别峰数: %d\n',length(ext3.peak_sigma));  
fprintf('识别谷数: %d\n',length(ext3.valley_sigma));  
fprintf('稳定波段有效极值数: %d\n',length(res3.sigma));  
fprintf('厚度组合数: %d\n',length(res3.d));  
fprintf('平均厚度 = %.6f um\n',res3.mean_d);  
fprintf('标准差 = %.6f um\n',res3.std_d);  
fprintf('中位数 = %.6f um\n',res3.median_d);  
fprintf('CV = %.4f %%\n',res3.cv);  
  
fprintf('\n 附件 4 (15°) \n');  
fprintf('识别峰数: %d\n',length(ext4.peak_sigma));  
fprintf('识别谷数: %d\n',length(ext4.valley_sigma));  
fprintf('稳定波段有效极值数: %d\n',length(res4.sigma));  
fprintf('厚度组合数: %d\n',length(res4.d));  
fprintf('平均厚度 = %.6f um\n',res4.mean_d);  
fprintf('标准差 = %.6f um\n',res4.std_d);  
fprintf('中位数 = %.6f um\n',res4.median_d);  
fprintf('CV = %.4f %%\n',res4.cv);  
  
fprintf('\n 两组厚度简单平均 = %.6f um\n',...  
(res3.mean_d+res4.mean_d)/2);
```

%% 7. 输出典型波数处折射率

```
sample_sigma = [1500 2000 2500 3000 3500];  
  
fprintf('\n 附件 3 折射率参考值\n');  
  
for k = 1:length(sample_sigma)  
  
x = sample_sigma(k);
```

```

if x >= model3.sigma(1) && x <= model3.sigma(end)

n1 = interp1(model3.sigma,model3.n,x,'pchip');
ns1 = interp1(model3.sigma,model3.ns,x,'pchip');

fprintf('%4d cm-1: n = %.6f, ns = %.6f\n',...
x,n1,ns1);
end
end

fprintf('\n 附件 4 折射率参考值\n');

for k = 1:length(sample_sigma)

x = sample_sigma(k);

if x >= model4.sigma(1) && x <= model4.sigma(end)

n1 = interp1(model4.sigma,model4.n,x,'pchip');
ns1 = interp1(model4.sigma,model4.ns,x,'pchip');

fprintf('%4d cm-1: n = %.6f, ns = %.6f\n',...
x,n1,ns1);
end
end

fprintf('===== \n');

%% =====
% 本地函数 1: 光谱预处理
%% =====

function [sigma,R,R_smooth] = preprocess_spectrum(data,smooth_num,sigma_min)

% 第 1 列为波数, 第 2 列为反射率
sigma = data(:,1);
R = data(:,2);

% 删除 NaN 和 Inf
id = isfinite(sigma) & isfinite(R);
sigma = sigma(id);
R = R(id);

```



```

% 波数升序排列
[sigma,id] = sort(sigma);
R = R(id);

% 删除可能存在的首个异常 0 值
if ~isempty(R) && R(1)==0
sigma(1) = [];
R(1) = [];
end

% 截取需要分析的波段
id = sigma >= sigma_min;
sigma = sigma(id);
R = R(id);

% 101 点中心移动平均
R_smooth = movmean(R,smooth_num,'Endpoints','shrink');

end

%% =====
% 本地函数 2: 峰谷识别与精化
%% =====

function ext = find_extrema(sigma,R,min_dist,min_prom)

% 先在离散数据上寻找主要峰
[peak_sigma0,~] = local_peaks(...
sigma,R,min_dist,min_prom);

% 对负反射率寻找峰，相当于寻找原光谱的谷
[valley_sigma0,~] = local_peaks(...
sigma,-R,min_dist,min_prom);

% 建立连续三次样条
pp = spline(sigma,R);

% 在候选极值附近进一步精确搜索
[peak_sigma,peak_R] = refine_all(...
pp,sigma,peak_sigma0,min_dist,1);

[valley_sigma,valley_R] = refine_all(...

```

```

pp,sigma, valley_sigma0,min_dist,-1);

% 删除极少数重复极值
[peak_sigma,peak_R] = remove_close(...
peak_sigma,peak_R,1);

[valley_sigma,valley_R] = remove_close(...
valley_sigma,valley_R,-1);

ext.peak_sigma = peak_sigma;
ext.peak_R = peak_R;

ext.valley_sigma = valley_sigma;
ext.valley_R = valley_R;

end

function [px,py] = local_peaks(x,y,min_dist,min_prom)

x = x(:);
y = y(:);

% 局部极大值候选
cand = find(...
y(2:end-1)>y(1:end-2) & ...
y(2:end-1)>=y(3:end)) + 1;

if isempty(cand)
px = [];
py = [];
return
end

% 将波数距离换算为数据点窗口
dx = median(diff(x));
w = max(round(min_dist/dx),1);

prom = zeros(size(cand));

% 计算局部显著度
for i = 1:length(cand)

k = cand(i);

```

```

a = max(1,k-w);
b = min(length(y),k+w);

left_min = min(y(a:k));
right_min = min(y(k:b));

prom(i) = y(k)-max(left_min,right_min);
end

% 显著度筛选
id = prom >= min_prom;

cand = cand(id);
prom = prom(id);

if isempty(cand)
px = [];
py = [];
return
end

% 最小峰距筛选
selected = cand(1);
selected_prom = prom(1);

for i = 2:length(cand)

k = cand(i);

if x(k)-x(selected(end)) >= min_dist

selected(end+1,1) = k;
selected_prom(end+1,1) = prom(i);

elseif prom(i)>selected_prom(end)

selected(end) = k;
selected_prom(end) = prom(i);
end
end

px = x(selected);
py = y(selected);

```

```
end
```

```
function [xr,yr] = refine_all(pp,x,x0,min_dist,mode)
```

```
x0 = x0(:);
```

```
xr = zeros(size(x0));
```

```
yr = zeros(size(x0));
```

```
for i = 1:length(x0)
```

```
a = max(x(1),x0(i)-min_dist/2);
```

```
b = min(x(end),x0(i)+min_dist/2);
```

```
if mode==1
```

```
% 求极大值等价于求负函数极小值
```

```
fun = @(z) -ppval(pp,z);
```

```
else
```

```
fun = @(z) ppval(pp,z);
```

```
end
```

```
xr(i) = golden_search(fun,a,b,1e-7,150);
```

```
yr(i) = ppval(pp,xr(i));
```

```
end
```

```
[xr,id] = sort(xr);
```

```
yr = yr(id);
```

```
end
```

```
function xmin = golden_search(fun,a,b,tol,max_iter)
```

```
% 黄金分割法求一维函数极小值
```

```
g = (sqrt(5)-1)/2;
```

```
c = b-g*(b-a);
```

```
d = a+g*(b-a);
```

```
fc = fun(c);
```

```
fd = fun(d);
```

```
for i = 1:max_iter
```

```
    if abs(b-a)<tol
```

```
        break
```

```
    end
```

```
    if fc<fd
```

```
        b = d;
```

```
        d = c;
```

```
        fd = fc;
```

```
        c = b-g*(b-a);
```

```
        fc = fun(c);
```

```
    else
```

```
        a = c;
```

```
        c = d;
```

```
        fc = fd;
```

```
        d = a+g*(b-a);
```

```
        fd = fun(d);
```

```
    end
```

```
end
```

```
xmin = (a+b)/2;
```

```
end
```

```
function [x2,y2] = remove_close(x,y,mode)
```

```
x = x(:);
```

```
y = y(:);
```

```
if isempty(x)
```

```
    x2 = x;
```

```
    y2 = y;
```

```
return
```

```

end

[x,id] = sort(x);
y = y(id);

x2 = x(1);
y2 = y(1);

for i = 2:length(x)

if x(i)-x2(end)<2

if (mode==1 && y(i)>y2(end)) || ...
(mode== -1 && y(i)<y2(end))

x2(end) = x(i);
y2(end) = y(i);
end

else

x2(end+1,1) = x(i);
y2(end+1,1) = y(i);

end
end

end

%% =====
% 本地函数 3: 多光束模型反演折射率
%% =====

function model = multibeam_model(ext)

% 峰和谷反射率由百分数转换为 0~1
px = ext.peak_sigma(:);
py = ext.peak_R(:)/100;

vx = ext.valley_sigma(:);
vy = ext.valley_R(:)/100;

% 上、下包络都存在的共同波段

```

```

lo = max(min(px),min(vx));
hi = min(max(px),max(vx));

sigma = linspace(lo,hi,3000)';

% 构造上下包络线
Rmax = interp1(...
px,py,sigma,'pchip');

Rmin = interp1(...
vx,vy,sigma,'pchip');

% 数值范围限制
Rmax = min(max(Rmax,0),0.999999);
Rmin = min(max(Rmin,0),0.999999);

% 多光束公式中的 C、D
C = sqrt(Rmax);
D = sqrt(Rmin);

% 公共根式
q = sqrt(...
max(...
(1-C.^2).*(1-D.^2),...
0));

% 反演 A
A = ...
(1+C.*D-q) ./ ...
(C+D);

% 反演 B
denB = C-D;

denB(abs(denB)<1e-10) = NaN;

B = ...
(1-C.*D-q) ./ ...
denB;

% 限制在物理合理范围
A = min(max(A,0),0.999999);
B = min(max(B,0),0.999999);

```

```
% 外延层折射率
```

```
n = ...  
(1+A) ./ ...  
(1-A);
```

```
% 衬底折射率
```

```
ns = ...  
n .* ...  
(1+B) ./ ...  
(1-B);
```

```
model.sigma = sigma;
```

```
model.Rmax = Rmax;
```

```
model.Rmin = Rmin;
```

```
model.A = A;
```

```
model.B = B;
```

```
model.n = n;
```

```
model.ns = ns;
```

```
end
```

```
%% =====
```

```
% 本地函数 4: 厚度计算
```

```
%% =====
```

```
function res = calc_thickness(...  
ext,model,alpha,sigma_min,sigma_max)
```

```
% 只保留指定波段内的峰和谷
```

```
p_id = ...  
ext.peak_sigma>=sigma_min & ...  
ext.peak_sigma<=sigma_max;
```

```
v_id = ...  
ext.valley_sigma>=sigma_min & ...  
ext.valley_sigma<=sigma_max;
```

```
sigma = [...  
ext.peak_sigma(p_id);...  
ext.valley_sigma(v_id)];
```



```

% 峰记为 1, 谷记为-1
type = [...
ones(sum(p_id),1);...
-ones(sum(v_id),1)];

R = [...
ext.peak_R(p_id);...
ext.valley_R(v_id)];

% 按波数排序
[sigma,id] = sort(sigma);

type = type(id);
R = R(id);

% 保证峰谷交替
[sigma,type,R] = keep_alternating(...
sigma,type,R);

% 只保留折射率曲线有效范围
valid = ...
sigma>=model.sigma(1) & ...
sigma<=model.sigma(end);

sigma = sigma(valid);
type = type(valid);
R = R(valid);

% 在每个极值位置获得对应折射率
n = interp1(...
model.sigma,...
model.n,...
sigma,...
'pchip');

%% 构造所有 N>=1 的组合

d = [];
N_list = [];

s1_list = [];
s2_list = [];

```

```

n1_list = [];
n2_list = [];

for i = 1:length(sigma)-2

% j=i+1 时 N=0.5, 这里主动舍弃
for j = i+2:length(sigma)

N = (j-i)/2;

% 相位项:
% sigma*sqrt(n^2-sin^2(alpha))
g1 = ...
sigma(i) * ...
sqrt(...
n(i)^2-sin(alpha)^2);

g2 = ...
sigma(j) * ...
sqrt(...
n(j)^2-sin(alpha)^2);

den = ...
2*(g2-g1);

if den>0

% 波数为 cm^-1,
% 因此计算得到 cm 后乘 1e4 转换为 um
dij = ...
N/den*1e4;

if isfinite(dij) && dij>0

d(end+1,1) = dij;

N_list(end+1,1) = N;

s1_list(end+1,1) = sigma(i);
s2_list(end+1,1) = sigma(j);

n1_list(end+1,1) = n(i);
n2_list(end+1,1) = n(j);

```

```

end
end
end
end

if isempty(d)
error('没有得到有效厚度组合，请检查峰谷识别参数。');
end

res.sigma = sigma;
res.type = type;
res.R = R;
res.n = n;

res.d = d;
res.N = N_list;

res.sigma1 = s1_list;
res.sigma2 = s2_list;

res.n1 = n1_list;
res.n2 = n2_list;

% 厚度统计
res.mean_d = mean(d);
res.std_d = std(d);
res.median_d = median(d);

res.cv = ...
res.std_d / ...
res.mean_d * 100;

end

function [x2,t2,y2] = keep_alternating(x,t,y)

if isempty(x)

x2 = x;
t2 = t;
y2 = y;

return

```

```

end

x2 = x(1);
t2 = t(1);
y2 = y(1);

for i = 2:length(x)

    if t(i)~=t2(end)

        x2(end+1,1) = x(i);
        t2(end+1,1) = t(i);
        y2(end+1,1) = y(i);

    else

        if t(i)==1

            % 连续两个峰时保留更高者
            if y(i)>y2(end)

                x2(end) = x(i);
                y2(end) = y(i);

            end

        else

            % 连续两个谷时保留更低者
            if y(i)<y2(end)

                x2(end) = x(i);
                y2(end) = y(i);

            end

        end

    end

end

end

```